


**UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Kawan Felipe

Júlio Poleto

João Martins

Paulo Nambu

Victor Andrade

Icaro Marcelo

**PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR – PIM II**

# SISTEMA DE GESTÃO DE COMISSÕES
# HITEK INFORMÁTICA

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**2026**

## RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma proposta de Sistema de Gestão de Comissões para a Hitek Informática. O projeto surgiu a partir da observação do processo utilizado atualmente pela organização para controle das vendas e das comissões, realizado principalmente por meio de planilhas eletrônicas e atividades manuais.

O processo atual exige aproximadamente dois dias para a realização do fechamento das comissões e envolve atividades como soma das vendas, conferência dos valores, cálculo das comissões, verificação de custos e margens e confirmação da situação de pagamento ou faturamento das vendas. A quantidade de informações e a realização manual dessas atividades podem aumentar o tempo necessário para o fechamento e a possibilidade de ocorrência de erros.

Como solução, propõe-se o desenvolvimento de um sistema capaz de centralizar as informações, automatizar o cálculo das comissões, calcular e apresentar a margem das vendas, controlar a situação das vendas e acompanhar o pagamento das comissões. O sistema também contará com diferentes perfis de acesso, permitindo que vendedores, usuários do Financeiro e administradores realizem suas respectivas atividades.

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para relacionar o problema identificado aos conceitos de gestão e melhoria de processos. A proposta busca, principalmente, reduzir atividades manuais, diminuir erros, organizar as informações e tornar o processo mais rápido. Como resultado esperado, pretende-se reduzir o tempo de fechamento de aproximadamente dois dias para menos de duas horas.


Palavras-chave: Sistema de Informação. Gestão de Processos. Automação. Comissões. Hitek Informática.

## ABSTRACT

This work presents the development of a proposal for a Commission Management System for Hitek Informática. The project arose from the observation of the process currently used by the organization to control sales and commissions, which is mainly performed through spreadsheets and manual activities.

The current process requires approximately two days to complete the commission closing and involves activities such as adding sales, checking values, calculating commissions, verifying costs and margins, and confirming the payment or invoicing status of sales. The amount of information and the manual execution of these activities can increase the time required for closing and the possibility of errors.

As a solution, the project proposes the development of a system capable of centralizing information, automatically calculating commissions, calculating and displaying sales margins, controlling sales status, and monitoring commission payments. The system will also have different access profiles, allowing salespeople, Finance users, and administrators to perform their respective activities.

Bibliographic research was used to relate the identified problem to concepts of process management and improvement. The proposal mainly aims to reduce manual activities, decrease errors, organize information, and make the process faster. The expected result is to reduce the closing time from approximately two days to less than two hours.


Keywords: Information System. Process Management. Automation. Commissions. Hitek Informática.

**SUMÁRIO**


**1 INTRODUÇÃO 6**

**2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 6**
2.1 IDENTIFICAÇÃO 6
2.2 RAMO DE ATUAÇÃO 6
2.3 MISSÃO 7
2.4 PRODUTOS E SERVIÇOS 7
2.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 7
2.6 PROCESSO DE NEGÓCIO ANALISADO 7
2.7 PROBLEMA IDENTIFICADO 7

**3 PROBLEMA IDENTIFICADO 8**

**4 JUSTIFICATIVA 8**

**5 OBJETIVOS 9**
5.1 OBJETIVO GERAL 9
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9

**6 ESCOPO DA SOLUÇÃO 9**
6.1 DENTRO DO ESCOPO 9
6.2 FORA DO ESCOPO 10

**7 PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO 10**
7.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 10
7.2 FUNDAMENTAÇÃO 11
7.3 RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 11
7.4 INOVAÇÃO 12
7.5 RESULTADO ESPERADO 12

**8 ENGENHARIA DE SOFTWARE 12**

**9 REQUISITOS FUNCIONAIS 13**

**10 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 13**

**11 REGRAS DE NEGÓCIO 14**

**12 PERFIS DE USUÁRIO 15**
12.1 VENDEDOR 15
12.2 FINANCEIRO 16
12.3 ADMINISTRADOR 16

**13 CASOS DE USO 16**

**14 FLUXOS DO SISTEMA 18**
14.1 FLUXO PRINCIPAL 18
14.2 FLUXO DE VENDA FATURADA 18

**15 STATUS DA COMISSÃO 19**

**16 DADOS DO SISTEMA 19**
16.1 USUÁRIO 19
16.2 COLABORADOR 19
16.3 CLIENTE 20
16.4 VENDA 20

16.5 COMISSÃO 20
16.6 PAGAMENTO 21
16.7 CONFIGURAÇÃO 21
16.8 AJUSTE 21
**17 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS 21**
**18 RELACIONAMENTOS DO BANCO 24**
**19 DIAGRAMAS 25**
19.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO 25
19.2 DIAGRAMA DE CLASSES 26
19.3 DIAGRAMA DE ATIVIDADE 27
19.4 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO 27
19.5 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 27
**20 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO 30**
**21 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 31**
**22 RESULTADOS ESPERADOS 31**
**23 CONSIDERAÇÕES FINAIS 32**
**24 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 33**
**25 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA E ARQUIVOS ENTREGÁVEIS 34**
25.1 SISTEMA DESENVOLVIDO 34
25.2 ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS 34
25.3 BANCO DE DADOS 34
25.4 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE 34
25.5 OBSERVAÇÃO DE CONSISTÊNCIA ENTRE DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 35
25.6 ARQUIVOS ANEXOS AO PACOTE 35
**26 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA E ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO 35**
**27 BANCO DE DADOS IMPLEMENTADO 36**
27.1 TABELAS E RESPONSABILIDADES 36
27.2 RELACIONAMENTOS OBSERVADOS NO SQL 37
27.3 NORMALIZAÇÃO E INTEGRIDADE 37
27.4 BANCO RELACIONAL E ALTERNATIVA NOSQL 37
27.5 DIFERENÇAS ENTRE O MODELO CONCEITUAL E O SQL ENTREGUE 38
**28 REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 38**
**29 DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO, PRIVACIDADE E SEGURANÇA 39**
**30 TESTES E VALIDAÇÃO 40**
**31 INTEGRAÇÃO, LIMITAÇÕES E EVOLUÇÃO 40**
**32 CONCLUSÃO ATUALIZADA 41**
**REFERÊNCIAS 42**
**APÊNDICE A – DER ENVIADO PELA EQUIPE 43**

# 1 INTRODUÇÃO

A utilização de sistemas de informação nas organizações permite automatizar atividades, organizar informações e apoiar os processos realizados diariamente. Em processos que dependem de grande quantidade de informações e cálculos manuais, a informatização pode contribuir para reduzir o tempo necessário para execução das atividades e melhorar a organização dos dados.

O presente Projeto Integrado Multidisciplinar apresenta a proposta de desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Comissões para a Hitek Informática.

A necessidade do projeto foi identificada a partir da observação do processo real utilizado pela organização para controlar as vendas e as comissões dos vendedores. Atualmente, parte significativa desse processo depende de planilhas eletrônicas e de conferências realizadas manualmente.

O responsável pelo fechamento precisa analisar as vendas, conferir valores, verificar custos e margens, calcular as comissões e confirmar a situação de pagamento ou faturamento. Esse procedimento pode levar aproximadamente dois dias.

Diante desse cenário, o projeto propõe um sistema específico para centralizar essas informações e automatizar parte das atividades realizadas atualmente de forma manual.

# 2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

## 2.1 IDENTIFICAÇÃO

Razão/Nome utilizado no projeto: Hitek Informática.

A Hitek Informática constitui a organização utilizada como contexto real para desenvolvimento deste projeto.

## 2.2 RAMO DE ATUAÇÃO

A empresa atua no segmento de informática e comercialização de equipamentos e serviços relacionados à área.

Observação: informações cadastrais específicas da organização, como CNPJ, endereço, número de funcionários e ano de fundação, deverão ser acrescentadas caso sejam exigidas pelo modelo de entrega da UNIP.

## 2.3 MISSÃO

A missão institucional formal da empresa não foi fornecida para este projeto. Por esse motivo, não será atribuída uma missão fictícia à organização.

## 2.4 PRODUTOS E SERVIÇOS

A organização trabalha com produtos e atividades relacionados ao segmento de informática.

## 2.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Para o escopo deste projeto, são considerados principalmente os participantes envolvidos no processo de vendas e controle de comissões:

a) Vendedores;
b) Financeiro;
c) Administração.

O sistema proposto não pretende representar toda a estrutura organizacional da empresa, mas somente os setores e usuários relacionados ao processo estudado.

## 2.6 PROCESSO DE NEGÓCIO ANALISADO

O processo analisado é o controle das vendas e das respectivas comissões.

Atualmente, os vendedores realizam o lançamento das vendas em planilha. No fechamento, o responsável precisa reunir e conferir as informações, somar as vendas, verificar os valores, calcular as comissões, conferir custos e margens e verificar se as vendas foram pagas ou faturadas.

Quando uma inconsistência é identificada, ela pode ser corrigida posteriormente por meio de desconto ou ajuste no mês seguinte.

## 2.7 PROBLEMA IDENTIFICADO

O principal problema identificado é a dependência de atividades manuais para realizar o fechamento das comissões.

A quantidade de informações que precisa ser conferida torna o processo demorado e aumenta a possibilidade de erros.

## 3 PROBLEMA IDENTIFICADO

O processo atual de controle das comissões pode levar aproximadamente dois dias para ser concluído.

Entre as principais atividades realizadas manualmente estão:

a) somar as vendas;
b) conferir os valores;
c) calcular as comissões;
d) conferir o custo;
e) verificar a margem;
f) verificar se a venda foi paga ou faturada.

Os erros podem ser percebidos somente durante o fechamento. Caso uma diferença seja identificada posteriormente, pode ocorrer desconto ou ajuste no mês seguinte.

Dessa forma, o problema de pesquisa pode ser definido pela seguinte questão:

Como um sistema informatizado de gestão de comissões pode reduzir as atividades manuais e tornar mais rápido e organizado o processo de análise e controle das comissões da Hitek Informática?

## 4 JUSTIFICATIVA

A proposta do sistema surgiu da necessidade observada no processo real da organização.

O fechamento das comissões exige aproximadamente dois dias de trabalho e envolve uma grande quantidade de informações que precisam ser verificadas manualmente.

A solução proposta busca reduzir esse trabalho por meio da automação dos cálculos e da organização das informações em um sistema específico.

Além da redução do tempo, espera-se facilitar o trabalho do responsável pelo fechamento e pagamento das comissões, reduzir a possibilidade de erros e permitir uma visualização mais clara das informações relacionadas às vendas.

A proposta também permitirá visualizar a margem efetiva de cada venda, apresentando percentuais como 30%, 35%, 42% ou outros valores calculados pelo sistema.

# 5 OBJETIVOS

## 5.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema computacional para auxiliar no registro, controle e acompanhamento das vendas e das comissões dos colaboradores da Hitek Informática, reduzindo atividades manuais e tornando o processo mais rápido e organizado.

## 5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Registrar e consultar vendas;
b) Associar cada venda ao colaborador responsável;
c) Calcular automaticamente as comissões;
d) Permitir configurar o percentual de comissão;
e) Calcular e apresentar a margem das vendas;
f) Informar a situação de pagamento ou faturamento;
g) Registrar a confirmação da baixa;
h) Controlar o status das comissões;
i) Registrar pagamentos das comissões;
j) Permitir consultas e relatórios;
k) Organizar as informações em um sistema centralizado;
l) Reduzir atividades manuais;
m) Reduzir a possibilidade de erros;
n) Aumentar a velocidade do processo de fechamento.

# 6 ESCOPO DA SOLUÇÃO

## 6.1 DENTRO DO ESCOPO

O sistema deverá contemplar:

a) gerenciamento de colaboradores;
b) cadastro de vendas;
c) consulta de vendas;
d) associação entre venda e vendedor;
e) cálculo automático de comissão;
f) configuração do percentual de comissão;
g) cálculo da margem;
h) visualização da situação de pagamento;
i) visualização da situação de faturamento;
j) confirmação da baixa pelo Financeiro;
k) controle das comissões;
l) registro de pagamentos;
m) relatórios;
n) controle de usuários;
o) controle de permissões;
p) histórico e ajustes de comissão.

## 6.2 FORA DO ESCOPO

Não fazem parte deste projeto:

a) gerenciamento completo de Ordens de Serviço;
b) controle de laboratório;
c) controle de estoque;
d) controle de compras;
e) controle de peças;
f) gestão completa da recepção;
g) gestão completa do setor financeiro;
h) substituição de todo o sistema operacional da empresa.

O projeto concentra-se especificamente no processo de gestão das comissões.

# 7 PESQUISA CIENTÍFICA E INOVAÇÃO

## 7.1 METODOLOGIA DA PESQUISA

A identificação do problema foi realizada por meio da observação direta do processo existente na Hitek Informática.

Foi observado o lançamento das vendas pelos vendedores e o processo posterior de fechamento das comissões. A partir dessa observação, foram identificadas as atividades que demandam maior esforço manual.

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para relacionar o problema prático aos conceitos de gestão de processos e utilização de sistemas de informação para apoio às atividades organizacionais.

## 7.2 FUNDAMENTAÇÃO

Gonçalves (2000) discute a importância dos processos empresariais e apresenta conceitos relacionados à gestão e ao redesenho dos processos dentro das organizações. A abordagem contribui para compreender que as atividades de uma empresa podem ser analisadas e organizadas a partir dos processos que geram resultados para a organização.

Em outro estudo, Gonçalves (2000) aborda a gestão por processos e apresenta diferenças entre organizações tradicionais e organizações orientadas por processos, discutindo também aspectos relacionados à melhoria e à organização desses processos.

Iritani et al. (2015), por meio de uma revisão sistemática e bibliométrica, analisam conceitos e práticas relacionadas à Gestão por Processos de Negócio. O estudo aborda práticas como modelagem, análise, melhoria, medição, monitoramento e controle de processos, além da utilização de sistemas de informação e tecnologia como apoio à gestão e automação dos processos.

Esses estudos apresentam relação com o projeto porque a proposta parte de um processo existente, identifica atividades manuais e propõe uma solução informatizada para organizar e automatizar parte dessas atividades.

## 7.3 RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA

No processo atual da Hitek, diversas atividades são realizadas manualmente durante o fechamento das comissões.

A proposta do sistema é utilizar a tecnologia para automatizar parte dessas tarefas.

Após o registro de uma venda, o sistema poderá apresentar:

Venda: R$ 10.000,00

Custo: R$ 6.000,00

Margem: 40%

Comissão: 1% = R$ 100,00

Situação: Paga

Dessa maneira, o responsável não precisará realizar todos esses cálculos manualmente.

## 7.4 INOVAÇÃO

A inovação do projeto está na transformação de um processo atualmente manual em um processo informatizado e automatizado.

Os principais pontos são:

a) automação de processos;
b) redução das atividades manuais;
c) redução da possibilidade de erros;
d) organização das informações;
e) cálculo automático das comissões;
f) cálculo automático da margem;
g) acompanhamento da situação das vendas;
h) controle do pagamento das comissões.

## 7.5 RESULTADO ESPERADO

Atualmente, o fechamento pode levar aproximadamente dois dias.

O objetivo é permitir que o processo seja realizado em menos de duas horas, proporcionando maior velocidade e reduzindo a quantidade de trabalho manual e a dificuldade enfrentada pelo responsável pelo fechamento.

## 8 ENGENHARIA DE SOFTWARE

O desenvolvimento do projeto utiliza conceitos de Engenharia de Software para identificar as necessidades dos usuários, definir requisitos, estabelecer regras de negócio e modelar a solução.

O sistema foi dividido em funcionalidades relacionadas aos diferentes usuários e às etapas do processo de comissão.

## 9 REQUISITOS FUNCIONAIS

### RF01 – GERENCIAR COLABORADORES

O sistema deverá permitir cadastrar, editar e consultar colaboradores.

### RF02 – GERENCIAR VENDAS

O sistema deverá permitir registrar vendas, associá-las ao colaborador responsável e informar a situação da retirada do equipamento. No cadastro da venda, o Vendedor deverá informar inicialmente a situação como “Não retirada”. Após a retirada do equipamento pelo cliente, o Vendedor poderá alterar a situação para “Retirada”.

### RF03 – GERENCIAR COMISSÕES

O sistema deverá permitir configurar o percentual de comissão e calcular automaticamente o valor correspondente à venda.

### RF04 – GERAR RELATÓRIOS

O sistema deverá permitir consultar informações de vendas e comissões por período e colaborador.

### RF05 – GERENCIAR PAGAMENTOS

O sistema deverá permitir registrar e consultar pagamentos das comissões, identificando valores pagos e pendentes.

## 10 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

### RNF01 – SEGURANÇA

O sistema deverá controlar o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário.

### RNF02 – USABILIDADE

As funcionalidades deverão ser apresentadas de maneira simples e clara.

### RNF03 – DESEMPENHO

O registro e a associação de uma venda ao colaborador deverão ocorrer em até dois segundos em condições normais de utilização.

### RNF04 – DISPONIBILIDADE

As informações registradas deverão permanecer disponíveis para consulta.

### RNF05 – ESCALABILIDADE

O sistema deverá permitir o crescimento da quantidade de colaboradores, vendas e comissões.

### RNF06 – ACESSIBILIDADE

Os elementos da interface deverão ser apresentados de maneira clara e utilizável pelos usuários do sistema.

## 11 REGRAS DE NEGÓCIO

### RN01 – PERCENTUAL DE COMISSÃO

O percentual padrão de comissão considerado atualmente é de 1%, podendo ser alterado por usuário autorizado.

### RN02 – UM RESPONSÁVEL POR VENDA

Cada venda deverá possuir apenas um colaborador responsável pela comissão.

**RN03 – CONFIRMAÇÃO DA VENDA**

A comissão dependerá da confirmação da situação da venda.

**RN04 – REGISTRO DA BAIXA**

A confirmação da baixa deverá registrar a data e o usuário responsável.

**RN05 – COMISSÃO PENDENTE**

Enquanto a venda não estiver confirmada, a comissão permanecerá pendente.

**RN06 – COMISSÃO LIBERADA**

Após a confirmação necessária, o sistema poderá liberar a comissão.

**RN07 – COMISSÃO PAGA**

Após o registro do pagamento, a comissão será marcada como paga.

**RN08 – MARGEM**

O sistema deverá calcular e apresentar a margem da venda.

**RN09 – MARGEM INFERIOR A 30%**

Quando a margem for inferior a 30%, o sistema deverá emitir um alerta, mas não bloquear a venda.

**RN10 – AJUSTES**

Erros identificados posteriormente poderão ser ajustados no mês seguinte, conforme o procedimento utilizado pela empresa.

**RN11 – VENDA FATURADA**

Em uma venda faturada, o vendedor terá direito à comissão integral, mas a comissão somente será liberada após a retirada do equipamento pelo cliente.

**RN12 – SITUAÇÃO DE RETIRADA**

Ao cadastrar uma venda, o Vendedor deverá informar a situação da retirada como “Não retirada”. Após a retirada do equipamento pelo cliente, o Vendedor poderá alterar a situação para “Retirada”.

## 12 PERFIS DE USUÁRIO

### 12.1 VENDEDOR

O Vendedor poderá:

a) cadastrar suas vendas;
b) consultar suas vendas;
c) consultar suas comissões;
d) acompanhar o status das comissões.

### 12.2 FINANCEIRO

O Financeiro poderá:

a) consultar vendas;
b) verificar situação de pagamento ou faturamento;
c) confirmar a baixa;
d) consultar comissões liberadas;
e) registrar pagamentos;
f) consultar pagamentos realizados.

O perfil Financeiro existe especificamente para realizar a confirmação e o registro relacionados ao processo de comissões, não representando um módulo financeiro completo.

### 12.3 ADMINISTRADOR

O Administrador poderá:

a) cadastrar usuários;
b) editar usuários;
c) bloquear usuários;
d) gerenciar colaboradores;
e) gerenciar vendas;
f) gerenciar comissões;
g) configurar percentual;
h) gerar relatórios;
i) gerenciar pagamentos;
j) realizar operações administrativas autorizadas.

Não haverá perfil Técnico no sistema.

## 13 CASOS DE USO

### VENDEDOR

UC01 – Registrar Venda

UC02 – Consultar Vendas

UC03 – Consultar Comissão

### FINANCEIRO

UC04 – Consultar Vendas

UC05 – Confirmar Baixa da Venda

UC06 – Registrar Pagamento da Comissão

### ADMINISTRADOR

UC07 – Gerenciar Usuários

UC08 – Gerenciar Colaboradores

UC09 – Gerenciar Vendas

UC10 – Gerenciar Comissões

UC11 – Gerar Relatórios

UC12 – Gerenciar Pagamentos

UC13 – Configurar Percentual de Comissão

## 14 FLUXOS DO SISTEMA

### 14.1 FLUXO PRINCIPAL

Vendedor registra a venda
↓
Vendedor informa “Não retirada”
↓
Sistema registra a venda
↓
Cliente retira o equipamento
↓
Vendedor altera para “Retirada”
↓
Financeiro consulta a venda
↓
Financeiro verifica pagamento/faturamento
↓
Financeiro confirma a baixa
↓
Sistema registra a baixa
↓
Sistema calcula a comissão
↓
Comissão = Liberada
↓
Pagamento da comissão
↓
Comissão = Paga

### 14.2 FLUXO DE VENDA FATURADA

Venda faturada
↓
Cliente retira o equipamento
↓
Financeiro confirma a baixa
↓
Sistema libera a comissão
↓
Pagamento da comissão
↓
Comissão = Paga

## 15 STATUS DA COMISSÃO

O sistema utilizará três estados principais:

### PENDENTE

A comissão ainda não está liberada.

### LIBERADA

As condições necessárias foram confirmadas e a comissão está disponível para pagamento.

### PAGA

O pagamento da comissão foi registrado.

O fluxo será:

Pendente → Liberada → Paga

Não haverá a etapa denominada Conferida.

## 16 DADOS DO SISTEMA

### 16.1 USUÁRIO

a) idUsuario;
b) nome;
c) login;
d) senha;
e) perfil;
f) status.

### 16.2 COLABORADOR

a) idColaborador;
b) nome;
c) cargo;
d) status.

### 16.3 CLIENTE

a) idCliente;
b) nome;
c) documento;
d) telefone;
e) e-mail.

### 16.4 VENDA

a) idVenda;
b) número da OS;
c) data da venda;
d) cliente;
e) vendedor responsável;
f) valor da venda;
g) custo;
h) margem;
i) forma de pagamento;
j) situação do pagamento;
k) situação do faturamento;
l) situação da retirada;
m) data de retirada;
n) data da baixa;
o) usuário responsável pela baixa;
p) status da comissão.

### 16.5 COMISSÃO

a) idComissao;
b) venda;
c) colaborador;
d) percentual;
e) valor da comissão;
f) data do cálculo;
g) situação;

h) data do pagamento.

### 16.6 PAGAMENTO

a) idPagamento;
b) comissão;
c) data do pagamento;
d) valor pago;
e) situação;
f) usuário responsável.

### 16.7 CONFIGURAÇÃO

a) idConfiguracao;
b) percentual;
c) data de alteração;
d) usuário responsável.

### 16.8 AJUSTE

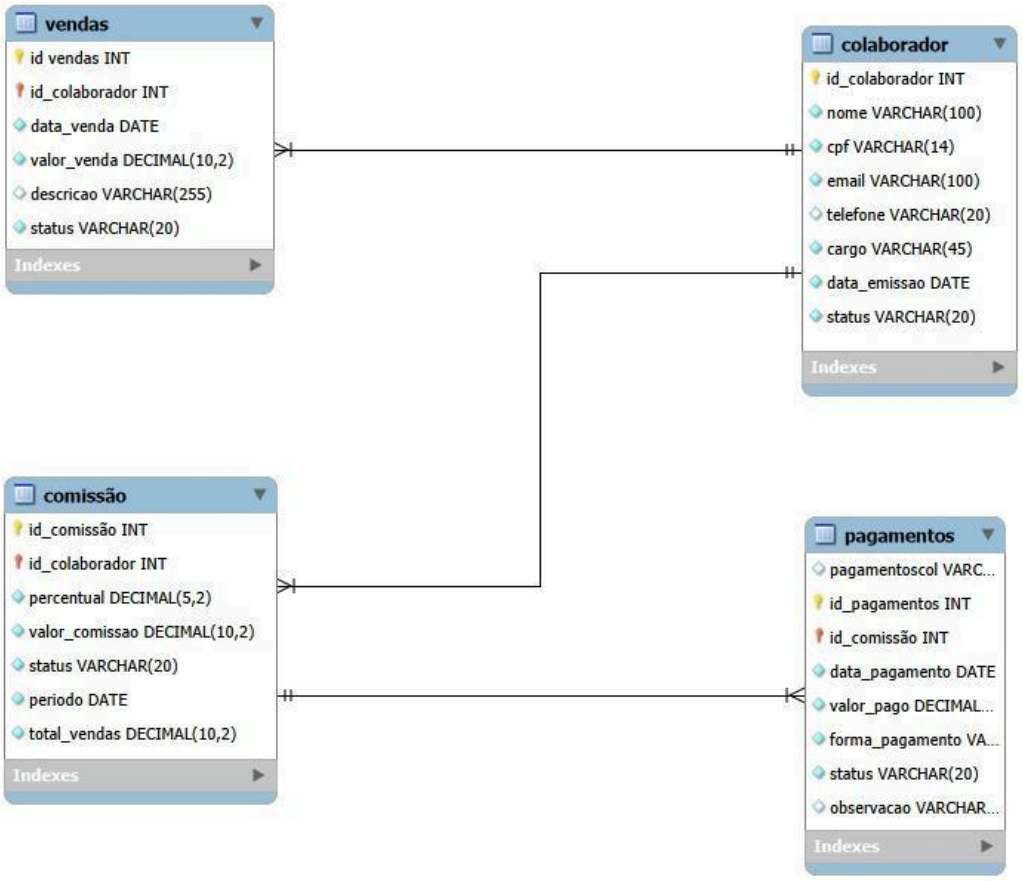
a) idAjuste;
b) comissão;
c) tipo de ajuste;
d) valor;
e) motivo;
f) data;
g) usuário responsável.

## 17 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

**Nota de alinhamento:** as tabelas e os campos listados nas subseções conceituais abaixo representam uma versão anterior do modelo. Para descrever a implementação entregue, considerar o esquema SQL efetivo: colaborador, venda, comissao, configuracao, desconto e pagamento_comissao. As diferenças estão detalhadas no capítulo de banco de dados implementado.

A Figura 1 apresenta o modelo entidade-relacionamento elaborado no MySQL Workbench, com as tabelas vendas, colaborador, comissão e pagamentos e seus relacionamentos.

Figura 1 – Modelo entidade-relacionamento no MySQL Workbench




Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Tabela 1 – USUARIO

| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| id_usuario | INT | PK |
| nome | VARCHAR(100) | — |
| login | VARCHAR(50) | UNIQUE |
| senha | VARCHAR(255) | — |
| perfil | VARCHAR(20) | — |
| status | BIT | — |

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Tabela 2 – COLABORADOR

| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| id_colaborador | INT | PK |
| nome | VARCHAR(100) | — |

| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| cargo | VARCHAR(80) | — |
| status | BIT | — |

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Tabela 3 – CLIENTE

| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| id_cliente | INT | PK |
| nome | VARCHAR(150) | — |
| documento | VARCHAR(20) | — |
| telefone | VARCHAR(20) | — |
| email | VARCHAR(150) | — |

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Tabela 4 – CONFIGURACAO

| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| id_configuracao | INT | PK |
| percentual | DECIMAL(5,2) | — |
| data_alteracao | DATETIME | — |
| id_usuario_responsavel | INT | FK |

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Tabela 5 – VENDA

| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| id_venda | INT | PK |
| numero_os | VARCHAR(30) | — |
| data_venda | DATE | — |
| id_cliente | INT | FK |
| id_colaborador | INT | FK |
| valor_venda | DECIMAL(12,2) | — |
| custo | DECIMAL(12,2) | — |
| margem | DECIMAL(5,2) | — |
| forma_pagamento | VARCHAR(40) | — |
| situacao_pagamento | VARCHAR(30) | — |
| situacao_faturamento | VARCHAR(30) | — |
| situacao_retirada | VARCHAR(20) | — |
| data_retirada | DATE | — |
| data_baixa | DATETIME | — |
| usuario_baixa | INT | FK |
| status_comissao | VARCHAR(20) | — |

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Tabela 6 – COMISSAO

| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| id_comissao | INT | PK |
| id_venda | INT | FK |
| id_colaborador | INT | FK |
| percentual | DECIMAL(5,2) | — |
| valor_comissao | DECIMAL(12,2) | — |
| data_calculo | DATETIME | — |
| situacao | VARCHAR(20) | — |
| data_pagamento | DATETIME | — |

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Tabela 7 – PAGAMENTO

| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| id_pagamento | INT | PK |
| id_comissao | INT | FK |
| data_pagamento | DATETIME | — |
| valor_pago | DECIMAL(12,2) | — |
| situacao | VARCHAR(20) | — |
| id_usuario_responsavel | INT | FK |

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Tabela 8 – AJUSTE

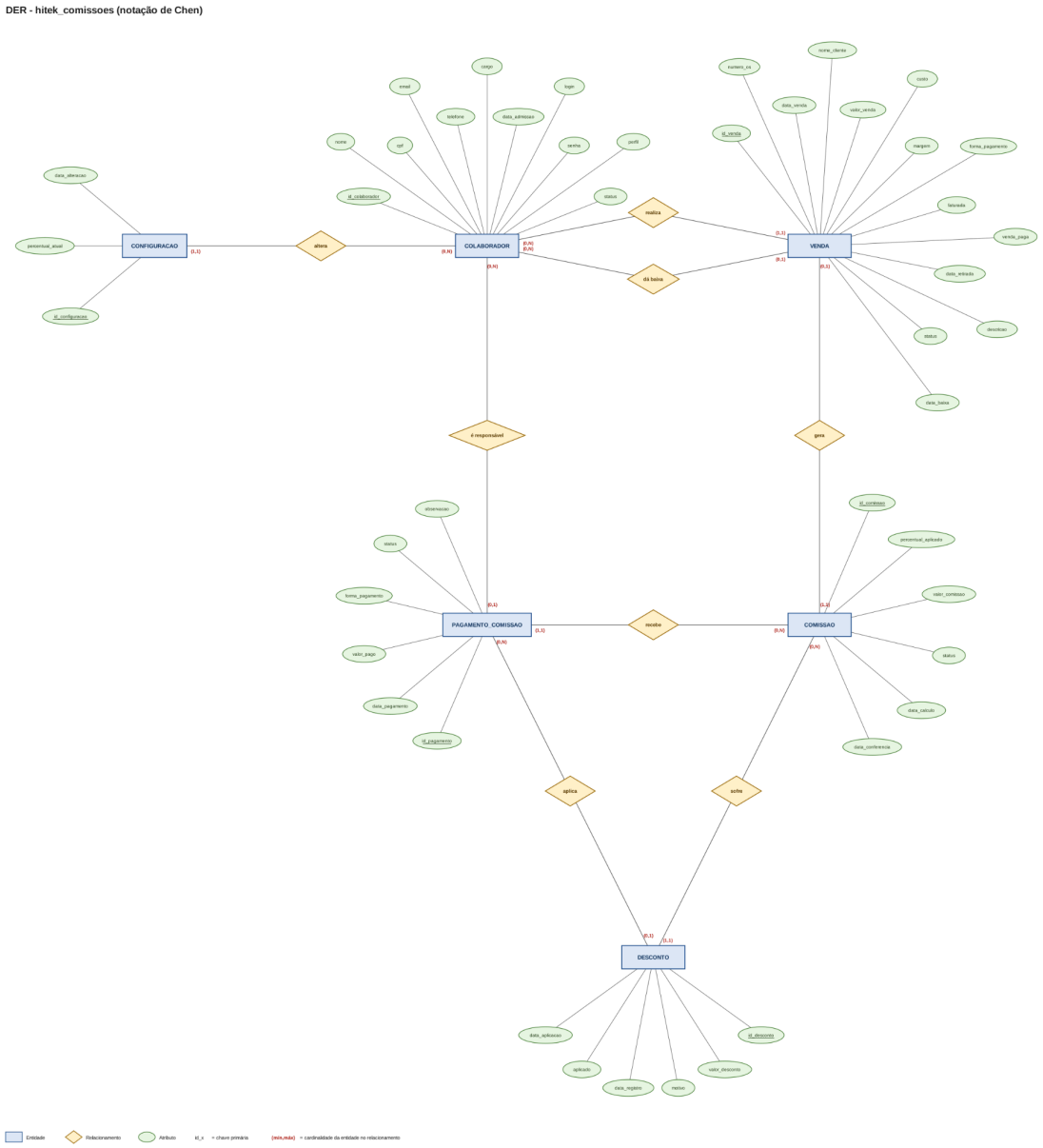
| Campo | Tipo | Chave |
|---|---|---|
| id_ajuste | INT | PK |
| id_comissao | INT | FK |
| tipo_ajuste | VARCHAR(20) | — |
| valor | DECIMAL(12,2) | — |
| motivo | VARCHAR(255) | — |
| data_ajuste | DATETIME | — |
| id_usuario_responsavel | INT | FK |

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

# APÊNDICE A – DER ENVIADO PELA EQUIPE

A figura a seguir reproduz o DER fornecido pela equipe, em notação de Chen. Sua leitura deve ser feita em conjunto com as diferenças entre o modelo conceitual e o SQL descritas no capítulo 27.

Figura A1 – DER do Sistema de Gestão de Comissões da Hitek Informática




Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

## 18 RELACIONAMENTOS DO BANCO

Um colaborador pode possuir várias vendas.

Cada venda possui um único colaborador responsável.

Um cliente pode possuir várias vendas.

Cada venda pertence a um cliente.

Uma venda poderá gerar uma comissão.

Cada comissão está relacionada a uma venda.

Uma comissão poderá possuir pagamentos, permitindo pagamentos parciais.

Um usuário poderá confirmar diversas baixas.

Um usuário poderá registrar diversos pagamentos.

A venda deverá possuir uma situação de retirada, inicialmente “Não retirada”, que poderá ser alterada para “Retirada” pelo Vendedor após o equipamento ser retirado pelo cliente.

Uma comissão poderá possuir ajustes.

A configuração do percentual será utilizada para calcular a comissão.

## 19 DIAGRAMAS

O projeto prevê os seguintes diagramas:

### 19.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Apresentará os três atores:

a) Vendedor;

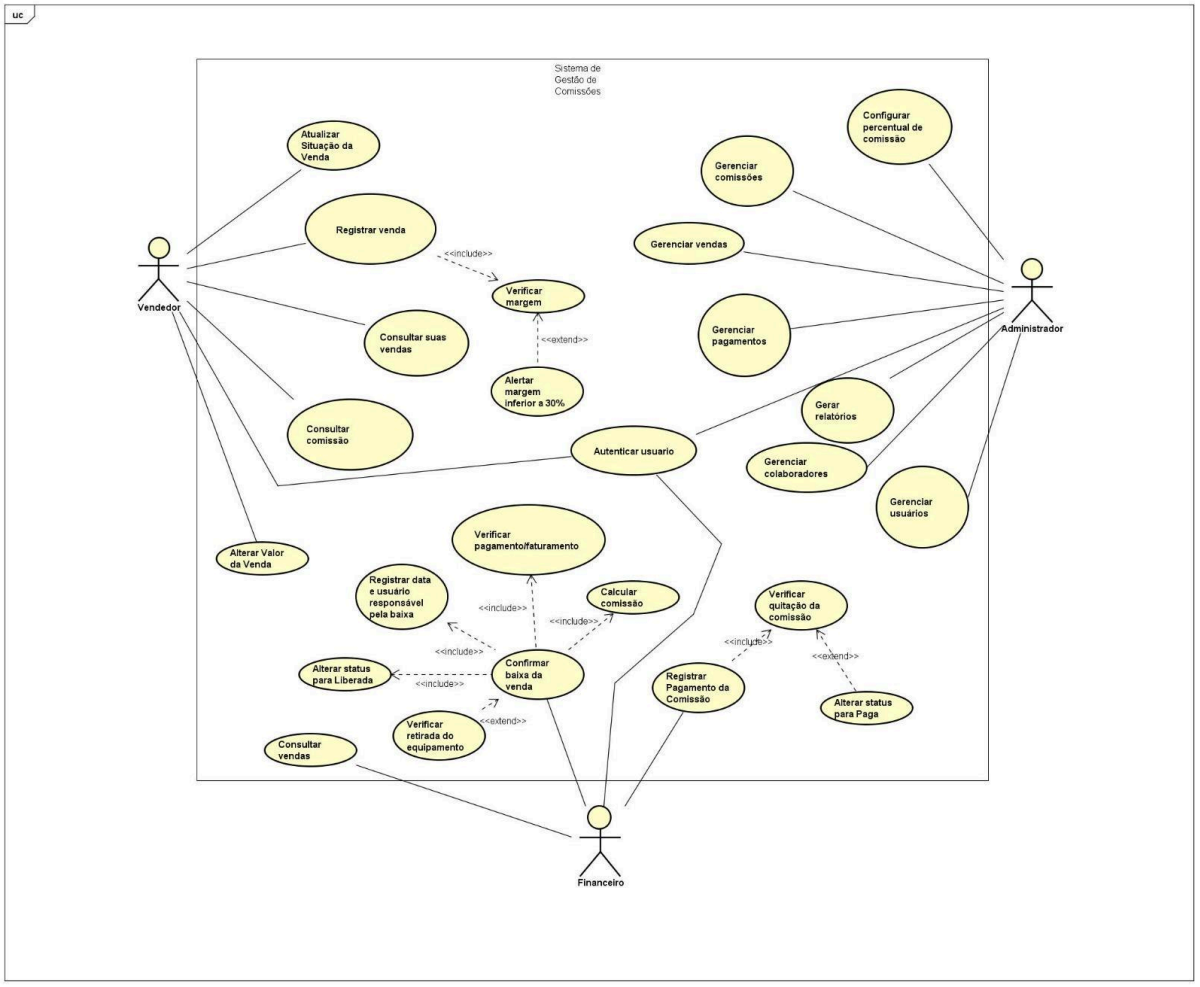
b) Financeiro;

c) Administrador.

O Técnico não fará parte do diagrama.

A Figura 2 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema, com os atores Vendedor, Financeiro e Administrador e as funcionalidades de cada perfil.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do Sistema de Gestão de Comissões




Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

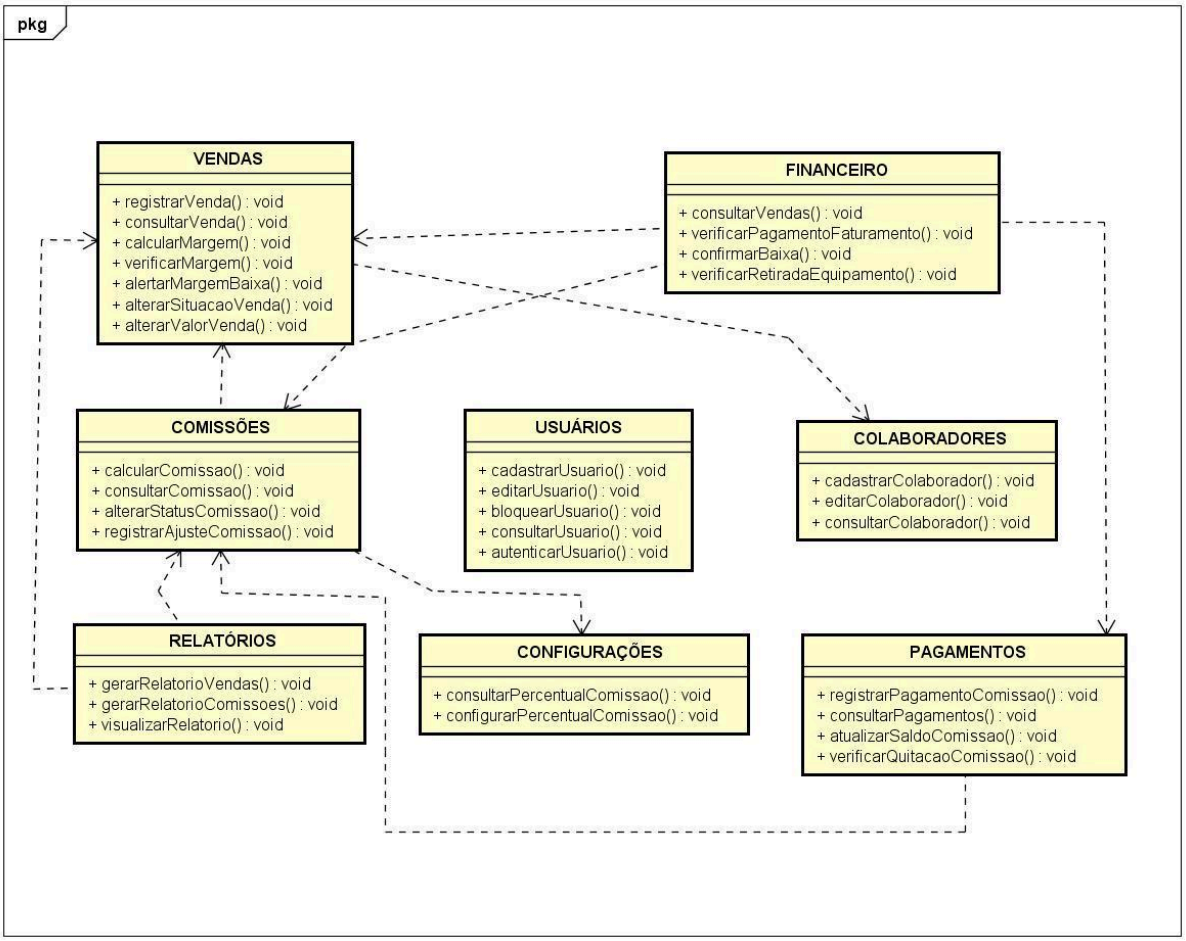
## 19.2 DIAGRAMA DE CLASSES

Principais classes:

a) Usuario;
b) Colaborador;
c) Cliente;
d) Venda;
e) Comissao;
f) Pagamento;
g) Configuracao;
h) Ajuste;
i) Relatorio.

A Figura 3 apresenta o diagrama de classes do sistema, com os principais módulos e as operações de cada um.

Figura 3 – Diagrama de classes do Sistema de Gestão de Comissões




Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

## 19.3 DIAGRAMA DE ATIVIDADE

Representará principalmente o processo de:

Registro da venda → não retirada → retirada do equipamento → atualização para retirada → confirmação → cálculo da comissão → liberação → pagamento.

## 19.4 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Representará as entidades e seus relacionamentos no banco de dados.

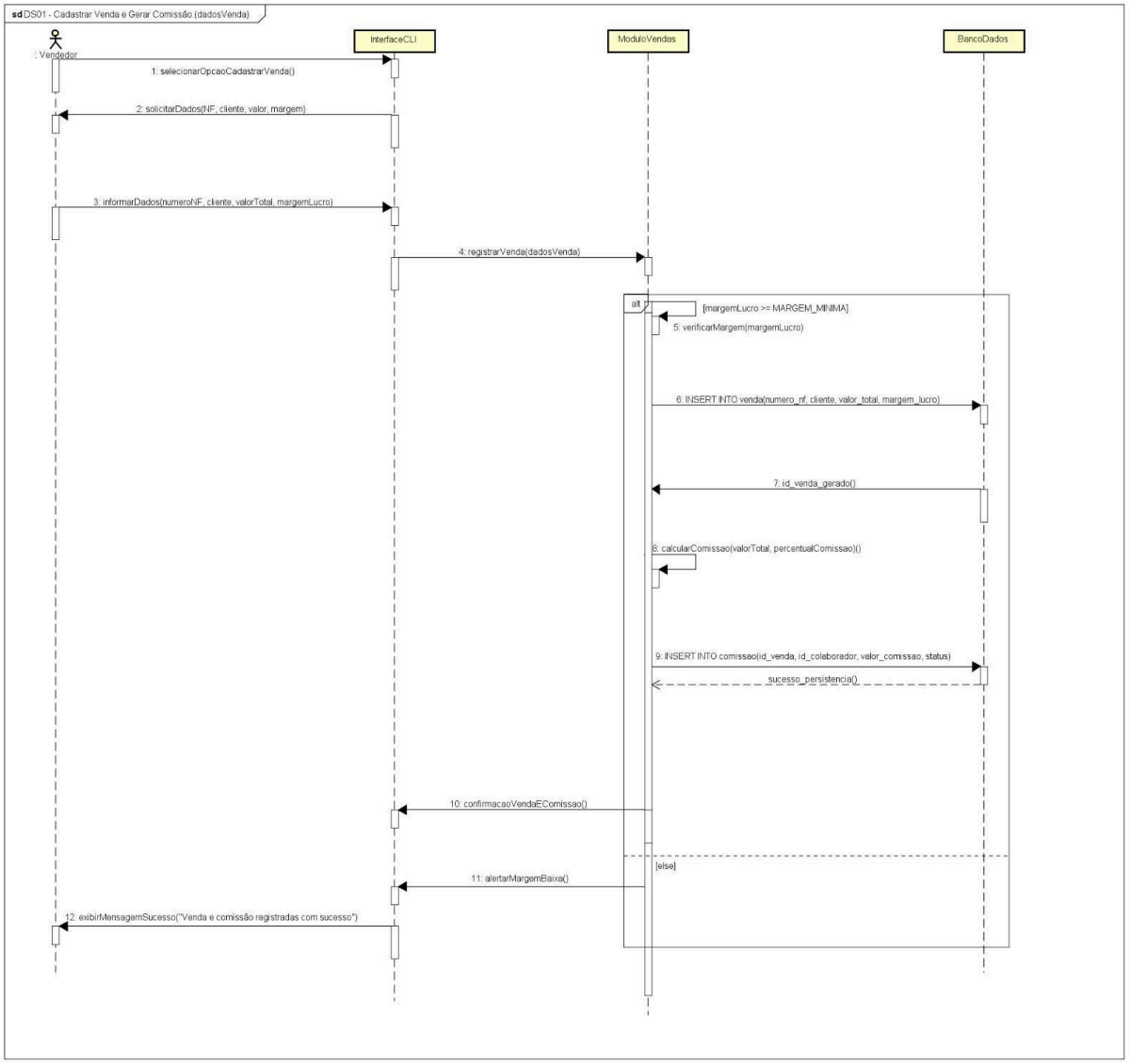
O Modelo Entidade-Relacionamento em notação de Chen está apresentado no Apêndice A deste trabalho.

## 19.5 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Os diagramas de sequência a seguir detalham as interações entre o ator, a interface, os módulos do sistema e o banco de dados nos principais fluxos: cadastro

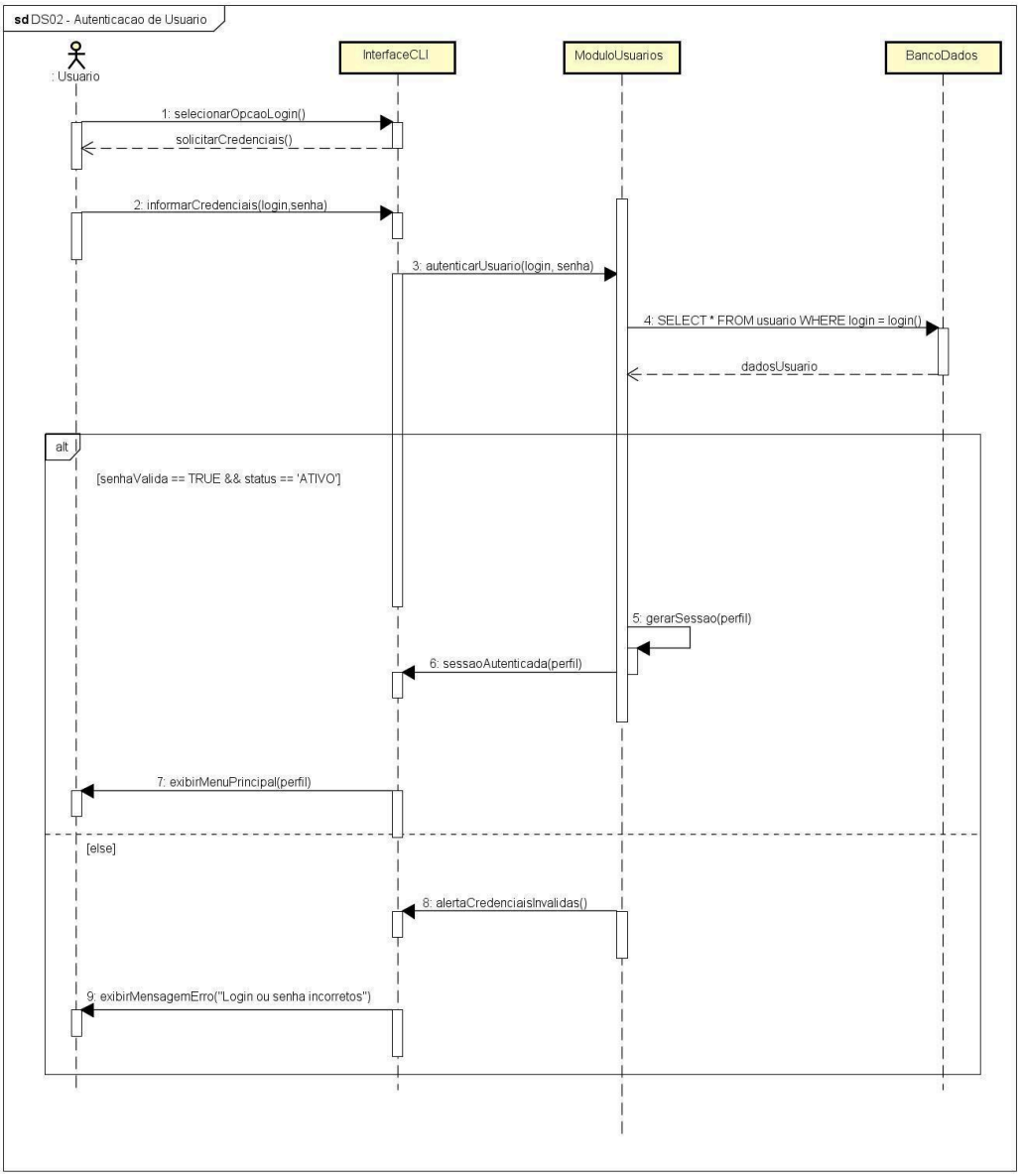
de venda e geração de comissão (Figura 4), autenticação de usuário (Figura 5), confirmação de baixa de venda (Figura 6) e registro de pagamento de comissão (Figura 7).

Figura 4 – Diagrama de sequência DS01 – Cadastrar venda e gerar comissão



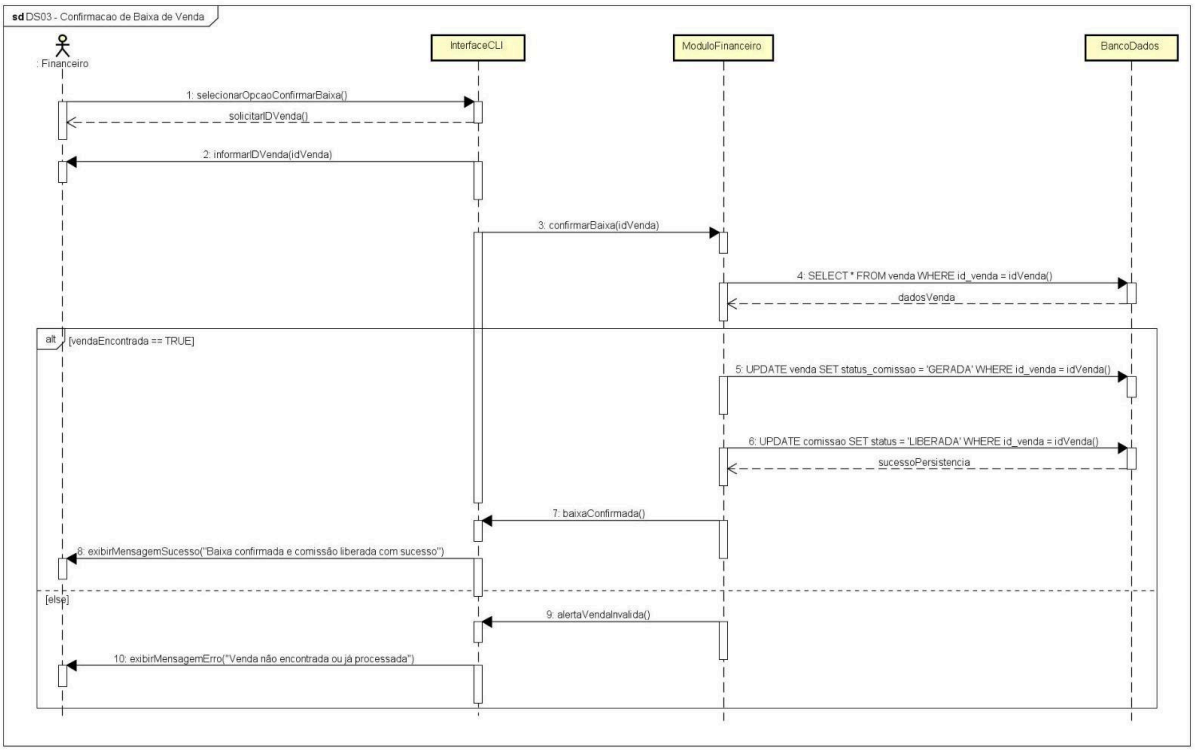

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Figura 5 – Diagrama de sequência DS02 – Autenticação de usuário



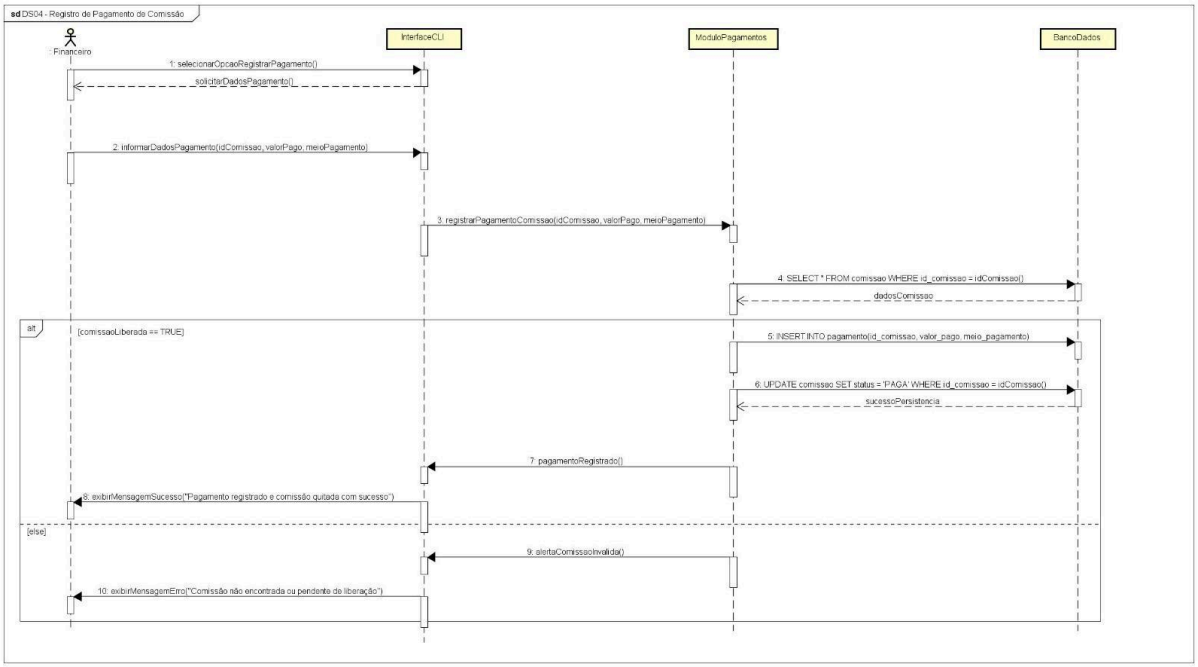

Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Figura 6 – Diagrama de sequência DS03 – Confirmação de baixa de venda




Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

Figura 7 – Diagrama de sequência DS04 – Registro de pagamento de comissão




Fonte: elaborado pela equipe do projeto.

## 20 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

O sistema deverá utilizar autenticação para controlar o acesso dos usuários.

Cada usuário possuirá:

a) login;

b) senha;

c) perfil;

d) status.

As funcionalidades disponíveis serão determinadas pelo perfil.

O Vendedor terá acesso às suas vendas e comissões.

O Financeiro terá acesso às operações relacionadas à confirmação das vendas e pagamento das comissões.

O Administrador terá acesso às funções administrativas e configurações do sistema.

Essa divisão busca impedir que usuários realizem operações que não estejam relacionadas às suas responsabilidades.

## 21 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O projeto será desenvolvido utilizando conceitos de metodologia ágil, com organização das atividades por meio do Scrum.

A equipe possui os seguintes papéis:

Product Owner: Kawan Felipe.

Scrum Master: Júlio Poleto.

Equipe de desenvolvimento: João Martins, Paulo Nambu, Victor Andrade e Icaro Marcelo.

O desenvolvimento parte da identificação do problema real, seguida pela definição dos requisitos, regras de negócio, modelagem do sistema, banco de dados e posteriormente implementação.

## 22 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o Sistema de Gestão de Comissões proporcione:

a) redução das atividades manuais;

b) redução da possibilidade de erros;

c) maior organização das informações;

d) cálculo automático das comissões;

e) cálculo automático da margem;

f) visualização da situação das vendas;

g) acompanhamento das comissões;

h) controle dos pagamentos;

i) maior rapidez no fechamento.

O principal objetivo de desempenho definido a partir da observação do processo é reduzir o tempo de fechamento de aproximadamente dois dias para menos de duas horas.

Além da redução do tempo, espera-se facilitar o trabalho do responsável pelo fechamento e diminuir a quantidade de tarefas repetitivas realizadas manualmente.

## 23 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Comissões surgiu a partir de uma necessidade observada no processo real da Hitek Informática.

O processo atual depende de planilhas e de diversas atividades manuais, incluindo a soma das vendas, conferência dos valores, cálculo das comissões, verificação de custos e margens e confirmação da situação das vendas.

A proposta apresentada busca utilizar a tecnologia da informação para automatizar parte dessas atividades e organizar as informações necessárias para o controle das comissões.

A solução também considera diferentes perfis de acesso, regras específicas para vendas pagas e faturadas, controle de margem e acompanhamento do pagamento das comissões.

Com a implantação da solução, espera-se reduzir o tempo gasto no fechamento, diminuir a possibilidade de erros e facilitar o trabalho dos usuários envolvidos.

Dessa forma, o projeto apresenta uma aplicação prática de conceitos de Engenharia de Software, Banco de Dados, Sistemas de Informação, automação de processos e desenvolvimento de sistemas para solucionar um problema identificado em uma organização real.

## 24 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Até o momento, foram definidos:

a) problema do projeto;
b) justificativa;
c) objetivo geral;
d) objetivos específicos;
e) escopo;
f) pesquisa científica;
g) inovação;
h) requisitos funcionais;
i) requisitos não funcionais;
j) regras de negócio;
k) perfis de usuários;
l) casos de uso;
m) fluxo principal;
n) fluxo de venda faturada;
o) regra de situação da retirada;
p) status das comissões;
q) principais entidades;
r) classes;
s) relacionamentos;
t) estrutura inicial do banco de dados;
u) requisitos de segurança;
v) metodologia de desenvolvimento;
w) equipe do projeto.

O projeto possui implementação em linguagem C integrada ao MySQL, e, conforme informado pela equipe, os testes previstos para o sistema foram realizados. A documentação foi atualizada para registrar a existência do sistema, do script SQL e do DER. Os resultados quantitativos dos testes e a medição do tempo de fechamento não foram fornecidos; por isso, a redução de aproximadamente dois dias para menos de duas horas permanece como meta, não como resultado medido.

# 25 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA E ARQUIVOS ENTREGÁVEIS

## 25.1 SISTEMA DESENVOLVIDO

Além da documentação de análise e modelagem, o projeto conta com uma implementação em linguagem C, executada em terminal, integrada ao MySQL. O código está organizado em módulos para autenticação, menus, vendas, cálculos, acesso ao banco de dados, administração e rotinas do Financeiro.

## 25.2 ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS

O pacote do sistema contém, entre outros, os arquivos main.c (entrada principal), autenticacao.c/.h (autenticação), menus.c/.h (menus), vendas.c/.h (operações de vendas), financeiro.c/.h (rotinas financeiras), administrador.c/.h (funções administrativas), calculos.c/.h (cálculos), banco.c/.h (conexão e operações com o banco), modelos.h (estruturas de dados) e datas.h (tratamento de datas). Também contém o executável hitek.exe e bibliotecas necessárias para execução no ambiente para o qual foi preparado.

## 25.3 BANCO DE DADOS

O arquivo BD-hitek-comissoes.sql contém a estrutura e dados de exemplo do banco MySQL hitek_comissoes. O esquema inclui as tabelas colaborador, venda, comissao, configuracao, desconto e pagamento_comissao. As relações utilizam chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de unicidade, por exemplo para CPF, e-mail e número da ordem de serviço.

## 25.4 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

Para executar o projeto, é necessário preparar um servidor MySQL compatível, importar o arquivo SQL para criar o banco hitek_comissoes e configurar/confirmar as credenciais usadas pela aplicação. O código de conexão fornecido utiliza localhost, usuário root, senha vazia e o banco hitek_comissoes. O README do projeto apresenta um comando de compilação com GCC para ambiente Windows e dependências do MySQL. Essas configurações podem precisar de ajuste conforme o computador utilizado.

## 25.5 OBSERVAÇÃO DE CONSISTÊNCIA ENTRE DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

A RN12 documenta os estados “Não retirada” e “Retirada”. Entretanto, no SQL entregue, a tabela venda contém data_retirada, mas não contém um campo situacao_retirada. O DER apresentado também não mostra um atributo situacao_retirada. Assim, a documentação deve distinguir a regra de negócio desejada da implementação observada: os arquivos analisados não comprovam o armazenamento explícito dos dois estados. Caso a aplicação controle essa condição por outro mecanismo, esse mecanismo deverá ser descrito e validado pela equipe.

## 25.6 ARQUIVOS ANEXOS AO PACOTE

O pacote final reúne este documento do PIM II, o script SQL do banco de dados e o arquivo ZIP com o sistema. O código-fonte e o script SQL foram incluídos como fornecidos, sem alterações funcionais.

# 26 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA E ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

A implementação fornecida foi desenvolvida em linguagem C e utiliza uma organização modular. O arquivo main.c concentra a entrada principal da aplicação; autenticacao.c e autenticacao.h tratam da autenticação; menus.c e menus.h organizam a navegação; vendas.c e vendas.h concentram operações de vendas; financeiro.c e financeiro.h implementam rotinas financeiras; administrador.c e administrador.h reúnem funções administrativas; calculos.c e calculos.h apoiam cálculos; banco.c e banco.h concentram operações de acesso ao MySQL. Os arquivos modelos.h e datas.h apoiam estruturas e tratamento de datas.

Essa divisão separa responsabilidades e facilita a manutenção, pois mudanças em uma área podem ser feitas no módulo correspondente. A aplicação usa funções, estruturas de dados, variáveis, condições e repetição conforme as necessidades dos menus e das operações. A comunicação com o banco é realizada pela biblioteca cliente MySQL, por meio de conexão e comandos SQL.

Como exemplo do processamento de comissão, o sistema utiliza o valor da venda e o percentual aplicado para obter o valor da comissão. A fórmula conceitual é: valor da comissão = valor da venda × percentual aplicado ÷ 100. Para uma venda

ilustrativa de R$ 5.000,00 com percentual de 1%, a comissão corresponde a R$ 50,00. O exemplo é matemático e não representa, por si só, um resultado de teste.

O README fornecido descreve a compilação com GCC em ambiente Windows, incluindo os diretórios da biblioteca MySQL. A execução depende de um servidor MySQL compatível, da criação do banco hitek_comissoes e da configuração de conexão adequada ao ambiente. O pacote inclui um executável, mas a disponibilidade do executável não substitui a necessidade de configurar corretamente o banco e as dependências na máquina de execução.

## 27 BANCO DE DADOS IMPLEMENTADO

O script SQL fornecido cria o banco hitek_comissoes e define seis tabelas principais: colaborador, venda, comissao, configuracao, desconto e pagamento_comissao. O mecanismo declarado nas tabelas é InnoDB, com conjunto de caracteres utf8mb4. O esquema utiliza chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições UNIQUE e tipos específicos para valores monetários, datas, estados e textos.

### 27.1 TABELAS E RESPONSABILIDADES

COLABORADOR: armazena identificação e dados de contato, cargo, data de admissão, login, senha, perfil e status. CPF e e-mail são definidos como únicos. O campo perfil contempla USUARIO, VENDEDOR, FINANCEIRO e ADMINISTRADOR.

VENDA: registra número da OS, colaborador responsável, data, nome do cliente, valor, custo, margem, forma de pagamento, indicadores de faturamento e pagamento, data de retirada, descrição, status da venda e dados de baixa financeira. O número da OS é único.

COMISSAO: relaciona-se a uma venda e registra percentual aplicado, valor da comissão, status, data do cálculo e data de conferência. O SQL define id_venda como único nessa tabela, de modo que uma venda pode estar associada a no máximo um registro de comissão no esquema atual.

CONFIGURACAO: mantém o percentual atual, a data da alteração e o colaborador administrador responsável pela alteração.

PAGAMENTO_COMISSAO: registra a comissão relacionada, data do pagamento, valor pago, forma de pagamento, status, observação e responsável. A estrutura permite associar mais de um pagamento à mesma comissão.

DESCONTO: registra desconto associado à comissão de origem, valor, motivo, data de registro, indicador de aplicação, data de aplicação e eventual pagamento ao qual foi aplicado.

## 27.2 RELACIONAMENTOS OBSERVADOS NO SQL

A tabela venda referencia colaborador por id_colaborador e também referencia colaborador em id_financeiro_baixa. A tabela comissao referencia venda por id_venda. A tabela configuracao referencia colaborador administrador. A tabela pagamento_comissao referencia comissao e, opcionalmente, colaborador responsável. A tabela desconto referencia a comissão de origem e, opcionalmente, o pagamento em que o desconto foi aplicado. Essas relações são implementadas por chaves estrangeiras no script SQL.

## 27.3 NORMALIZAÇÃO E INTEGRIDADE

O esquema separa dados de colaboradores, vendas, comissões, configurações, pagamentos e descontos em tabelas distintas. Essa separação reduz a repetição de informações e permite relacionar registros por identificadores, em vez de duplicar todos os dados em cada operação. As chaves primárias identificam registros; as chaves estrangeiras ajudam a impedir referências a registros inexistentes; e as restrições de unicidade evitam duplicidade em campos definidos como únicos. Essa análise descreve a estrutura observada, sem afirmar uma certificação formal de todas as formas normais.

## 27.4 BANCO RELACIONAL E ALTERNATIVA NOSQL

O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional. Ele é adequado ao escopo porque as vendas, comissões, pagamentos e descontos possuem relações explícitas e exigem consistência entre registros. Um banco NoSQL poderia ser considerado em outros cenários com dados semiestruturados ou requisitos de distribuição específicos, mas sua adoção exigiria justificar o modelo, a

consistência e as consultas necessárias. Para o sistema entregue, o SQL relacional é a tecnologia efetivamente observada; não há evidência de uso de NoSQL.

## 27.5 DIFERENÇAS ENTRE O MODELO CONCEITUAL E O SQL ENTREGUE

O DER fornecido apresenta as entidades COLABORADOR, VENDA, COMISSAO, PAGAMENTO_COMISSAO, DESCONTO e CONFIGURACAO. Ele é coerente, em termos gerais, com os nomes das tabelas presentes no script. Porém, o DER não apresenta todos os atributos de maneira idêntica ao SQL e deve ser entendido como modelo conceitual, não como reprodução literal do esquema físico.

Há diferenças que devem ser consideradas na documentação: o SQL armazena nome_cliente diretamente em venda, sem uma tabela cliente separada; o SQL não contém tabela usuario independente, pois login, senha e perfil estão em colaborador; o SQL contém data_retirada, mas não contém situacao_retirada; e os nomes dos campos de pagamento, desconto e comissão diferem dos nomes genéricos usados em partes anteriores do documento. Por esse motivo, as tabelas listadas no capítulo conceitual anterior precisam ser lidas como proposta de modelagem e não como descrição literal da estrutura implementada.

O DER e o banco devem ser atualizados em conjunto caso a equipe decida acrescentar o atributo situacao_retirada ou separar cliente e usuário em entidades próprias. Essa decisão deve ser tomada com base no comportamento esperado e no código real, não apenas para fazer os diagramas parecerem iguais.

# 28 REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

A arquitetura observada possui uma aplicação cliente em C que acessa um servidor MySQL. No ambiente descrito pelo código e pelo README, a conexão utiliza localhost, indicando que aplicação e servidor podem operar na mesma máquina durante a execução local. Em um ambiente de rede, o cliente e o servidor poderiam ficar em equipamentos distintos, desde que houvesse conectividade, configuração de rede e autorização para o acesso ao banco.

Para uma implantação em rede, recomenda-se restringir a porta do MySQL aos equipamentos autorizados, evitar credenciais padrão, utilizar usuário de banco com privilégios mínimos, proteger o tráfego quando a conexão sair do computador local, realizar cópias de segurança e manter o sistema operacional e o servidor

atualizados. Essas medidas são recomendações para a implantação; não se afirma que uma rede corporativa, VLAN ou servidor remoto já esteja configurado no projeto entregue.

A arquitetura atual é relativamente simples e adequada a uma aplicação de pequeno porte. Se o número de usuários e o volume de dados crescerem, será necessário avaliar centralização do servidor, rotinas de backup, monitoramento, controle de concorrência e disponibilidade. A escalabilidade dependerá de testes e de infraestrutura que não estão documentados nos arquivos recebidos.

## 29 DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO, PRIVACIDADE E SEGURANÇA

Um sistema de gestão de comissões trata dados pessoais de colaboradores, como nome, CPF, e-mail, telefone e credenciais de acesso. O tratamento dessas informações deve se limitar às finalidades do sistema, com acesso restrito aos perfis que necessitam delas e cuidado no armazenamento, na transmissão e no descarte dos dados. A organização deve definir responsabilidades, retenção e procedimentos de atendimento às solicitações dos titulares conforme a legislação aplicável, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

No material SQL, o campo senha é do tipo VARCHAR(255), mas o tipo de campo, isoladamente, não comprova que as senhas estejam armazenadas com hash seguro. Essa prática deve ser verificada no código e, caso não esteja implementada, adotada antes de uma implantação com dados reais. O script de exemplo também contém credenciais e dados demonstrativos simples; eles não devem ser utilizados em produção.

Quanto à inclusão e acessibilidade, uma interface de terminal deve apresentar instruções objetivas, opções consistentes, mensagens de erro compreensíveis e navegação previsível. O terminal pode impor barreiras para usuários que dependam de recursos visuais ou tecnologias assistivas; por isso, acessibilidade deve ser avaliada com usuários e ferramentas apropriadas. A documentação não contém evidência de uma auditoria formal de acessibilidade.

A automação pode reduzir tarefas repetitivas e tornar os critérios de cálculo mais transparentes. Ao mesmo tempo, é importante manter registros compreensíveis, permitir correção por pessoas autorizadas e evitar que erros de cadastro ou de regra afetem indevidamente o pagamento de comissões. O sistema

deve apoiar o trabalho dos colaboradores e não substituir a responsabilidade humana de conferir situações excepcionais.

## 30 TESTES E VALIDAÇÃO

A equipe informou que realizou todos os testes previstos para o sistema. O projeto contém funcionalidades de autenticação, operações de vendas, rotinas financeiras, funções administrativas e acesso ao MySQL. Entretanto, não foi fornecido um relatório de testes com casos, entradas, resultados esperados, resultados obtidos, evidências ou quantidade de execuções. Assim, esta seção registra a realização dos testes conforme a informação da equipe, sem atribuir percentuais de aprovação ou declarar resultados específicos não documentados.

Para fortalecer a evidência acadêmica, recomenda-se manter um registro simples com: identificador do teste; funcionalidade; pré-condições; dados utilizados; resultado esperado; resultado obtido; situação (aprovado ou reprovado); data e responsável. Entre os cenários relevantes estão autenticação por perfil, cadastro e consulta de venda, cálculo de comissão, alteração do percentual, confirmação da baixa, registro de pagamento, aplicação de desconto e tratamento de falha de conexão com o banco.

## 31 INTEGRAÇÃO, LIMITAÇÕES E EVOLUÇÃO

A solução integra módulos em C com o banco MySQL. A autenticação e os menus encaminham o usuário às operações disponíveis; os módulos de vendas, financeiro e administração realizam ações específicas; e o módulo de banco de dados permite consultar e modificar os registros persistidos. O script SQL define as entidades usadas pela aplicação e as restrições de integridade entre elas.

Entre as limitações observadas na entrega estão a dependência de configuração local do MySQL, a ausência de uma tabela cliente separada, o armazenamento das credenciais de acesso no cadastro de colaborador e a diferença entre a regra documentada de situação de retirada e os campos existentes no SQL. Essas observações não invalidam o trabalho, mas devem ser consideradas ao descrever o escopo implementado e ao planejar melhorias.

Como evolução, podem ser avaliados o alinhamento formal entre DER, SQL e código; o tratamento seguro de senhas; o registro explícito do estado de retirada caso seja requisito; a elaboração de evidências de testes; a configuração de credenciais fora do código-fonte; e a preparação de rotinas de backup. Tais itens são recomendações de evolução e não funcionalidades afirmadas como concluídas.

## 32 CONCLUSÃO ATUALIZADA

O projeto da Hitek Informática documenta e implementa uma aplicação em C integrada ao MySQL para apoiar o controle de vendas, comissões, configurações, pagamentos e descontos. A separação do código em módulos e o uso de tabelas relacionadas demonstram a aplicação prática de conceitos de programação estruturada, engenharia de software e banco de dados relacional.

A análise dos arquivos reais permitiu identificar tanto os recursos presentes quanto diferenças entre partes da documentação e o esquema implementado. Em especial, a situação de retirada deve ser descrita com precisão, pois o SQL possui a data de retirada, mas não o atributo situacao_retirada. A documentação também deve usar os nomes reais das tabelas e campos quando estiver descrevendo o banco físico.

A equipe informou que realizou os testes previstos. Como não foi disponibilizado um relatório detalhado dos resultados, não é possível afirmar quantitativamente a taxa de aprovação dos testes ou a redução efetiva do tempo de fechamento. A meta de reduzir um processo de aproximadamente dois dias para menos de duas horas permanece como objetivo de desempenho a ser medido. Com o alinhamento final entre documentação, código, banco e diagramas, o trabalho ficará mais consistente para avaliação acadêmica.

## REFERÊNCIAS

GONÇALVES, José Ernesto Lima. As empresas são grandes coleções de processos. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 6-9, 2000. DOI: 10.1590/S0034-75902000000100002.

GONÇALVES, José Ernesto Lima. Processo, que processo? **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 40, n. 4, p. 8-19, 2000. DOI: 10.1590/S0034-75902000000400002.

IRITANI, Diego Rodrigues et al. Análise sobre os conceitos e práticas de Gestão por Processos: revisão sistemática e bibliometria. **Gestão & Produção**, v. 22, n. 1, p. 164-180, 2015. DOI: 10.1590/0104-530X814-13.